

一九九二年考研数学试卷五真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $f(t) = \lim_{x \rightarrow \infty} t \left(\frac{x+t}{x-t} \right)^x$, 则 $f'(t) =$ _____.
2. 设商品的需求函数为 $Q = 100 - 5P$, 其中 Q, P 分别表示为需求量和价格, 如果商品需求弹性的绝对值大于 1, 则商品价格的取值范围是 _____.
3. 设 $f(x) = \sin x$, $f[\phi(x)] = 1 - x^2$, 则 $\phi(x) =$ _____; 其定义域为 _____.
4. 矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 的非零特征值是 _____.
5. 设对于事件 A, B, C , 有 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}$, $P(AB) = P(BC) = 0$, $P(AC) = \frac{1}{8}$, 则 A, B, C 三个事件中至少出现一个的概率为 _____.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $F(x) = \frac{x^2}{x-a} \int_a^x f(t) dt$, 其中 $f(x)$ 为连续函数, 则 $\lim_{x \rightarrow a} F(x)$ 等于 ()
(A) a^2 . (B) $a^2 f(a)$. (C) 0. (D) 不存在.
2. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 下列四个无穷小量中, 哪一个是比其它三个更高阶的无穷小量? ()
(A) x^2 . (B) $1 - \cos x$. (C) $\sqrt{1-x^2} - 1$. (D) $x - \sin x$.
3. 设 $A, B, A+B, A^{-1} + B^{-1}$ 均为 n 阶可逆矩阵, 则 $(A^{-1} + B^{-1})^{-1}$ 等于 ()
(A) $A^{-1} + B^{-1}$. (B) $A + B$. (C) $A(A+B)^{-1}B$. (D) $(A+B)^{-1}$.
4. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 均为 n 维向量, 那么下列结论正确的是 ()
(A) 若 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = 0$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关.
(B) 若对任意一组不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 都有 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m \neq 0$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关.
(C) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关, 则对任意一组不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 都有 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = 0$.
(D) 若 $0\alpha_1 + 0\alpha_2 + \dots + 0\alpha_m = 0$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关.
5. 设当事件 A 与 B 同时发生时, 事件 C 必发生, 则 ()
(A) $P(C) \leq P(A) + P(B) - 1$. (B) $P(C) \geq P(A) + P(B) - 1$.
(C) $P(C) = P(AB)$. (D) $P(C) = P(A \cup B)$.

三、(本题满分 5 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln \cos(x-1)}{1 - \sin \frac{\pi x}{2}}$.

四、(本题满分 5 分)

计算 $I = \int \frac{\operatorname{arccot} e^x}{e^x} dx$.

五、(本题满分 6 分)

求连续函数 $f(x)$, 使它满足 $\int_0^1 f(tx) dt = f(x) + x \sin x$.

六、(本题满分 5 分)

设 $z = \sin(xy) + \varphi(x, \frac{x}{y})$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$, 其中 $\varphi(u, v)$ 有二阶偏导数.

七、(本题满分 6 分)

设生产某产品的固定成本为 10, 而当产量为 x 时的边际成本函数为 $MC = -40 - 20x + 3x^2$, 边际收入函数为 $MR = 32 + 10x$, 试求:

(I) 总利润函数; (II) 使总利润最大的产量.

八、(本题满分 9 分)

求证: 方程 $x + p + q \cos x = 0$ 恰有一个实根, 其中 p, q 为常数, 且 $0 < q < 1$.

九、(本题满分 7 分)

给定曲线 $y = \frac{1}{x^2}$.

(I) 求曲线在横坐标为 x_0 的点处的切线方程;

(II) 求曲线的切线被两坐标轴所截线段的最短长度.

十、(本题满分 5 分)

设 A, B 为 3 阶方阵, E 为 3 阶单位阵, 满足 $AB + E = A^2 + B$, 又知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,

求矩阵 B .

十一、(本题满分 5 分)

设线性方程组 $\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + \lambda x_3 = 0, \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$ 的系数矩阵为 A , 三阶矩阵 $B \neq 0$, 且 $AB = 0$.

试求 λ 的值.

十二、(本题满分 6 分)

已知实矩阵 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ 满足条件:

(I) $A_{ij} = a_{ij}$ ($i, j = 1, 2, 3$), 其中 A_{ij} 是 a_{ij} 的代数余子式; (II) $a_{11} \neq 0$.

计算行列式 $|A|$.

十三、(本题满分 7 分)

假设测量的随机误差 $X \sim N(0, 10^2)$, 试求 100 次独立重复测量中, 至少有三次测量误差的绝对值大于 19.6 的概率 α , 并利用泊松分布求出 α 的近似值 (要求小数点后取两位有效数字).

[附表]

λ	1	2	3	4	5	6	7	...
$e^{-\lambda}$	0.368	0.135	0.050	0.018	0.007	0.002	0.001	...

十四、(本题满分 7 分)

一台设备由三大部分构成, 在设备运转中各部件需要调整的概率相应为 0.10, 0.20 和 0.30. 假设各部件的状态相互独立, 以 X 表示同时需要调整的部件数, 试求 X 的概率分布, 数学期望 EX 和方差 DX .